Cátedra:

SISTEMAS
Y
PROCESOS DE NEGOCIO



1º AÑO - I.S.I

Apunte

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS

Nota técnica basada en los autores indicados en bibliografía, y ha sido preparada única y exclusivamente para facilitar a los alumnos el seguimiento de las clases teóricas, y por lo tanto no debe ser utilizada fuera de la mismas. Prof C. M oyano .

INDICE

INTRODUCCIÓN **3**
SISTEMA: CONCEPTO. **3**
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS **3**
DEFINICIONES NOMINALES PARA SISTEMAS GENERALES **4**
COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA: **5**
DESAGREGACIÓN DE UN SISTEMA EN SUBSISTEMAS (JERARQUÍA Y ANIDAMIENTO DENTRO DEL SISTEMA) **7**
LEYES DE ACKOFF **9**
CLASIFICACIÓN DE UN SISTEMA SEGÚN SU REPRESENTATIVIDAD **9**
EL ENFOQUE DE SISTEMAS **10**
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN? **11**
FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN **11**
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN **12**
LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN **13**

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS

INTRODUCCIÓN

La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales, y por los cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. La vida está organizada alrededor de instituciones de todas clases: algunas son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según parece, sin un diseño convenido. Algunas instituciones, como la familia, son pequeñas y manejables; otras, como la política o la industria, son de envergadura nacional y cada día se vuelven más complejas. Algunas otras son de propiedad privada y otras pertenecen al dominio público. En cada clase social, cualquiera que sea nuestro trabajo o intento, tenemos que enfrentarnos a **Organizaciones y Sistemas**.

Una característica general en gran parte de los sistemas es la complejidad. Esta complejidad se debe entre otras cosas al gran número de interacciones que resultan en los sistemas. Es cuando se debe tomar un enfoque más amplio de totalidad del sistema (holístico)[1] a los problemas, en lugar de tropezar y caer en pequeñas soluciones que sólo abarcan una parte del problema y del sistema y que olvidan tomar en consideración interacciones e interrelaciones con los demás sistemas.
Es obvio que para resolver estos problemas se requiere una amplia visión que abarque el espectro total del problema, y no sólo una porción aislada de éste. Debemos tener claro que la solución del problema tiene éxito si tiene éxito para todos los sistemas y todas las gentes. Los problemas de sistemas requieren soluciones de sistemas, lo cual, significa que debemos dirigirnos a resolver los problemas del sistema mayor, con soluciones que satisfagan no sólo los objetivos de los subsistemas, sino también la supervivencia del sistema global.

SISTEMA: CONCEPTO.

Es de aceptación general que la idea elemental de sistemas es la noción de conjuntos.

Por ello se define al sistema como un conjunto de objetos y sus atributos, interactuantes entre sí y con su ambiente, coordinados para lograr objetivos comunes.
Si queremos una definición de sistema un poco más amplia, podríamos decir que:

El sistema es un conjunto de Elementos Organizados, que funcionan interactuando entre sí y con el Ambiente, según un criterio de Integridad a fin de lograr el cumplimiento de los Objetivos para los cuales fue creado.

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades.

[1] Del todo o que considera algo como un todo.

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes:

a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.
b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último,
c. Promover una formalización de estas leyes.

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos.

Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General Systems Research, cuyos objetivos fueron los siguientes:

a. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos.
b. Promocionar y desarrollar modelos teóricos en campos que carecen de ellos.
c. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos
d. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores.

A poco andar, la TGS causó un gran interés y pronto se desarrollaron bajo su alero diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética (N. Wiener), la teoría de la información (C.Shannon y W.Weaver) y la dinámica de sistemas (J.Forrester).

DEFINICIONES NOMINALES PARA SISTEMAS GENERALES

Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes.

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (teleología[2]). Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente.

El sistema es un conjunto de Elementos Organizados, que funcionan interactuando entre sí y con el Ambiente, según un criterio de Integridad a fin de lograr el cumplimiento de los Objetivos para los cuales fue creado.

A partir de ambas consideraciones la TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias para la investigación en sistemas generales:

a. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).
b. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera o límite (sistema/ambiente).

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente complementarios.

[2] Teleologia: Este concepto expresa un modo de explicación basado en causas finales

COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA:

1. **Objetivo**: Finalidad para y por la cual existe el sistema. Es el fin u objeto que el sistema debe alcanzar. Es el "para qué" está o existe el sistema, es decir, lo que le da su razón de ser.

2. **Contexto-Ambiente-Entorno**: Está formado por los Elementos que interactúan con el Sistema. El ambiente influye y condiciona al sistema, el cual, a su vez, aunque en menor medida, vuelca en el contexto la influencia que surge de su proceso sistémico. El sistema recibe sus entradas de su ambiente y vuelca en él sus salidas. En una forma más simple, podemos decir, que es todo aquello que no forma parte del sistema, pero influye en su conformación y comportamiento.

3. **Elementos**: Son los componentes que integran el sistema.
No todas los elementos o variables de un sistema se desempeñan en la misma forma siempre, sino que según las circunstancias, es decir, según los diferentes tipos de estímulos que recibe el sistema asumen comportamientos diferentes, ya sea como parámetros, como variables propiamente dichas, o como operadores.
   - Un elemento o variable del sistema se comporta como parámetro cuando, ante ese tipo de estímulo en particular, se mantiene relativamente inactiva.
   - Un elemento o variable del sistema se comporta como variable propiamente dicha cuando, ante ese tipo particular de estímulo, reacciona en forma moderada.
   - Un elemento o variable se comporta como operador cuando, ante ese tipo de estímulo, lidera la reacción del sistema, la activa y la propaga.

4. **Límite de interés o frontera**: Permite definir lo que es parte de este y lo que no lo es. De ahí la importancia que tiene en el estudio de un sistema establecer prioritariamente sus límites o frontera. El límite de interés queda definido mediante la identificación de dos aspectos: los objetivos del sistema y las funciones que lo integran.
El Alcance del Límite de Interés: No todos los atributos que caracterizan a un Elemento tienen que interactuar con el Sistema, a veces solamente algunos de ellos participan. La selección de los atributos que solamente deben participar define el Alcance del Límite de Interés del Sistema.
La determinación del límite de interés y su alcance configuran lo que en todo método científico se conoce como foco de atención.

5. **Entradas**: Flujo que ingresan al Sistema (Estímulos) provenientes de los Elementos que participan interactuando con el mismo.

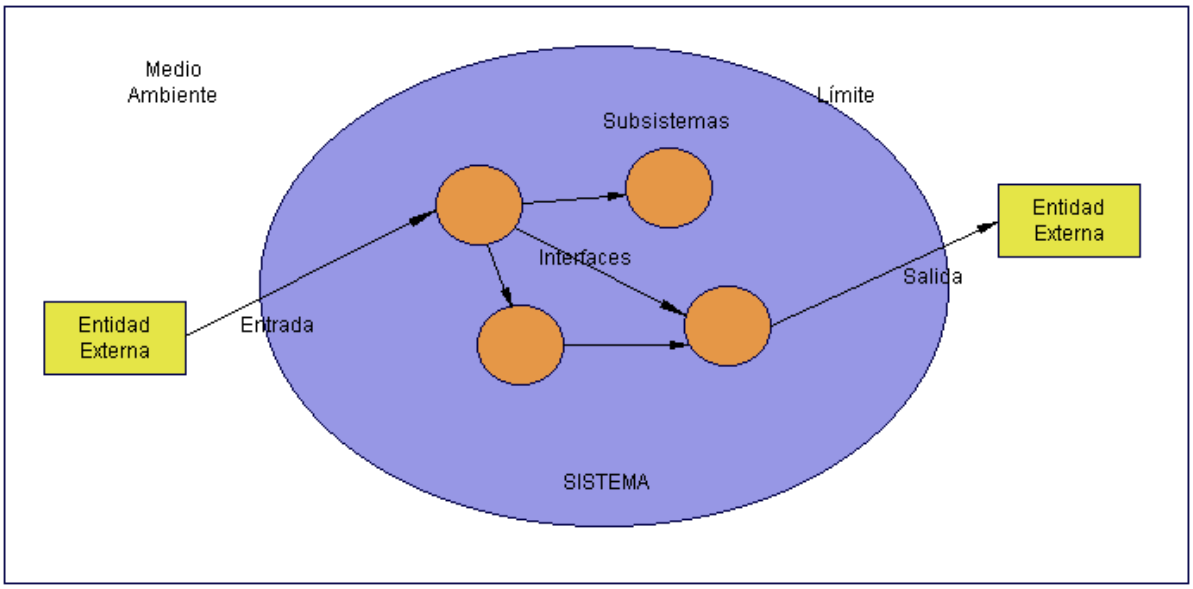
6. **Salidas**: Flujo producido por el Sistema que salen como Respuesta a las demandas del Contexto.

7. **Proceso**: Es la transformación de las Entradas en Salidas que tiene lugar dentro del Sistema.

8. **Estado**: Valor que toman en un determinado momento todas y cada una de las Variables del Sistema.

9. **Transición**: Representa los sucesivos Estados que se producen a lo largo del Proceso durante las transformaciones de las Entradas (E) en Salidas (S) Generalmente está expresada por medio de un Algoritmo o Función que muestra la evolución de la Entradas a través del tiempo, en distintos momentos del Proceso. $S = f(E, t)$

10. **Evento**: Situaciones que se producen en el Contexto y activan las Variables del Sistema modificando el Estado de estas.



A estos componentes básicos de un sistema lo podemos complementar con algunos **Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas**

ATRIBUTO
Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema.

CIBERNETICA
Se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación (retroalimentación) tanto en máquinas como en seres vivos. El concepto es tomado del griego kibernetes que nos refiere a la acción de timonear una goleta (N. Wiener 1979).

COMPLEJIDAD
Por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema (complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones (conectividad) y el número de estados posibles que se producen a través de éstos.

ESTRUCTURA
Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en un momento dado, constituyen la estructura del sistema. Según Buckley (1970) las clases particulares de interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican en un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo una suerte de "totalidad" dotada de cierto grado de continuidad y de limitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria (referida a las relaciones internas) y una hiperestructura (referida a las relaciones externas).

HOMEOSTASIS
Consiste en la cualidad que posee cualquier sistema, incluyendo los seres vivos, a adaptarse a los cambios y mantener un ambiente interno estable y constante.
Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma.

MODELO
Los modelos son construcciones teóricas, diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo. La decisión, en este punto, depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales objetivos. La esencia de la modelística sistémica es la simplificación. El metamodelo sistémico más conocido es el esquema input-output.

CAJA NEGRA
Es meramente un modelo de representación formal ó gráfico, propuesto por la Teoría de Sistemas, para representar un proceso en el que deben estar muy bien definidas sus Entradas y Salidas; en cambio, no es necesario definir ni conocer los detalles internos de su funcionamiento.
Se estudia un sistema mediante el recurso de la Caja Negra cuando no se puede o debe saber lo que hay adentro, resulta imposible, muy costoso, o no interesa.
Se sabe que dentro de la caja negra, como sistema, hay variables, operadores y parámetros, y se asume que, ante determinados estímulos, reaccionarán de algún modo, produciendo determinadas salidas.

RECURSIVIDAD
Proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación).

SINERGIA
Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema (conglomerado). Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es igual a la suma de sus partes". La totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes (teleología).

DESAGREGACIÓN DE UN SISTEMA EN SUBSISTEMAS (jerarquía y anidamiento dentro del sistema)

Ya hemos visto que todo Sistema tiene relacionado un Objetivo que cumplir para lo cual fue creado.
Ahora bien, dependiendo del mayor o menor grado de complejidad del Problema, para facilitar la comprensión y el desarrollo del Sistema Total, el mismo deberá ser descompuesto en una serie de Subsistemas que tienen su propio objetivo e interactúan entre sí para lograr que se concrete el Objetivo Total del Sistema.
La desagregación (descomposición) de un Sistema en los Subsistemas más simples que lo componen no es una subdivisión hecha de cualquier modo.

La desagregación comienza con un primer paso en el cual se subdivide el Objetivo Total del Sistema en una serie de Subobjetivos más simples. De ese modo cada Subsistema pasa a tener sus propios objetivos, los que, al cumplirse, e interactuar con los otros Subsistemas que también han cumplido con sus objetivos, hacen que se logre el Objetivo Total de Sistema.
A su vez si los Objetivos de ese primer grupo de Subsistemas siguen siendo complejos habría que volver a subdividirlos en Objetivos menores, con lo cual esos Subsistemas pasarían también a tener una serie de Subsistemas más sencillos como componentes.
Y así se podría seguir desagregando Subsistemas hasta llegar a las denominadas “Cajas Negras” de las cuales lo único que interesa es saber cuales son las Entradas y las Salidas que producen, sin importar el Proceso de Transformación que tiene lugar dentro de las mismas.

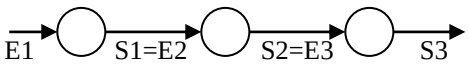
Por ejemplo:
La Batería que aparece formando parte de un auto es un Subsistema que directamente se acopla en el momento de hacer el armado final del mismo. Pero a los efectos del diseño del Sistema Auto funciona como una Caja Negra pues como se compra completo, sólo interesan los datos de Entrada requeridos y las Salida esperadas, sin interesar como se produce el Proceso que tiene lugar en el interior de la misma.

Esta desagregación del Sistema Total en Subsistemas cada vez más chicos que responden a una serie de Objetivos cada vez menores introducen el concepto de Jerarquía y Anidamiento de los Subsistemas dentro del Sistema Total. Es decir, como los Subsistemas se acomodan dentro de un Sistema de mayor jerarquía.
Si el Objetivo del Sistema Total se cambia, también va a cambiar la Jerarquía y el Anidamiento de los Subsistemas componentes.

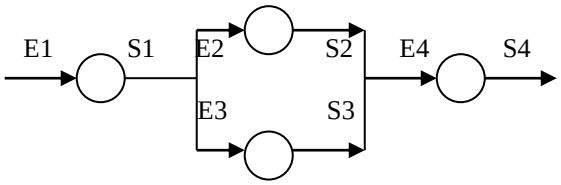
Como conclusión podemos decir que todo Sistema es potencialmente:
-Un Subsistema de un Sistema mayor, y también
-Un Suprasistema o Metasistema de un Sistema menor.

Todos estos Subsistemas están relacionados entre sí por medio de **Interacciones, Interfases o Acoplamientos** de los cuales hay cuatro tipos básicos:
-En serie o cadena
-En Paralelo
-Con Realimentación Inmediata o Directa
-Con Realimentación Mediata o Indirecta

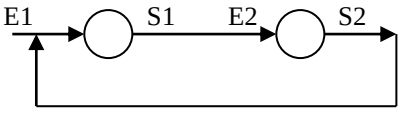
En Serie:
La salida de un Subsistema Antecesor e la Entrada del Subsistema Sucesor



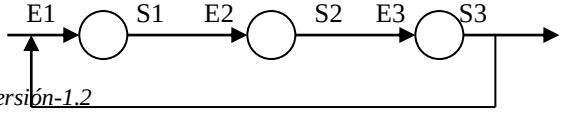
En Paralelo
La Salida del Subsistema Antecesor es la Entrada de dos o más Subsistemas Sucesores, o bien las Salidas de dos o más Subsistemas Antecesores son la Entrada de un Subsistema Sucesor.



Con Realimentación Inmediata o Directa
La Salida del Subsistema Antecesor es la Entrada del Subsistema Sucesor, y la Salida de éste se realimenta como Entrada del Subsistema Antecesor.



Con Realimentación Mediata o Indirecta.
Como mínimo se da entre tres Subsistemas. La salida del Primero es Entrada del Segundo y a su vez la Salida del Segundo es Entrada del Tercero, cuya Salida se realimenta como Entrada del Primero.



Como es lógico pensar en todos los Sistemas, las Interacciones entre los distintos Subsistemas se van dando como una combinación de estos cuatro tipos básicos.

Entonces, por todo lo visto hasta ahora un Sistema lo podemos considerar también como:
-Una Estructura de Elementos y Acoplamientos, y
-Una estructura de Estados y Transiciones.

LEYES DE ACKOFF

Este Profesor de la Universidad de Pensilvania, considerado como el principal ideólogo de la aplicación de la Teoría de Sistemas a la Administración de las Organizaciones, ha formulado las siguientes tres Leyes que se verifican en todos los Sistemas.

1) El comportamiento de un Elemento del Sistema afecta el comportamiento de todo el Sistema.
2) El comportamiento de un Elemento que afecta el comportamiento del Sistema depende a su vez del comportamiento de por lo menos algún otro Elemento del Sistema.
3) Cada Subsistema (conjunto de Elementos) tiene a su vez las dos propiedades anteriores.

Ejemplo: Sistema (Equipo de fútbol)
Los elementos de un equipo de fútbol son: los jugadores, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Entre estos elementos se producen interacciones como las indicaciones del técnico a los jugadores, las sugerencias de los jugadores, o el intercambio de opiniones entre jugadores. El ambiente o entorno de ese sistema que va a interactuar con él, estaría compuesto por los jugadores de otro equipo, el árbitro, el público.

Si aplicamos las leyes de Ackoff al ejemplo del equipo de fútbol tenemos:

1) Que las propiedades (habilidad) de cada jugador van a tener un efecto sobre las propiedades (estilo de juego) del equipo.
2) Que la forma en que las propiedades de cada jugador van a tener efecto sobre las propiedades del equipo va a depender de las propiedades del resto de los jugadores y el técnico.
3) Si constituyo el subsistema de jugadores habilidosos y lo excluye del equipo o lo cambio por otros jugadores con otro grado de habilidad, el equipo va a cambiar el estilo del juego.

Estas Leyes demuestran que un Sistema no puede descomponerse en Subsistemas independientes sin tener en cuenta sus interacciones, pues perdería una parte de sus propiedades.
Es por ese motivo que como conclusión se puede decir que "***El todo es algo más que la suma de cada una de sus partes" (Aristóteles).***

CLASIFICACIÓN DE UN SISTEMA SEGÚN SU REPRESENTATIVIDAD

Todos los Sistemas hechos por el hombre ya existían y funcionaban antes de la aparición de la computadora, pero fueron evolucionando para adaptarse a los nuevos requerimientos del medio ambiente y encontraron en la computadora una herramienta fundamental para su funcionamiento, pero la Esencia de esos Sistemas no cambió por haber sido computarizados, es decir sus objetivos, sus elementos y las interacciones siguen siendo los mismos.

Por eso la labor primaria de un Analista de Sistemas al analizar un Sistema para informatizarlo es determinar su Esencia, independientemente de la tecnología que se va a aplicar y después determinar si conviene computarizarlo o no, y finalmente la metodología a utilizar.

Muchos sistemas, tales como el planeta Tierra, una Empresa, un aeropuerto, el cuerpo humano, etc., son tan grandes y complejos, con tantos y tan variados elementos, componentes e interacciones, que no pueden ser abarcados y analizados en su integridad, es decir, como un todo, sino que deben ser desagregados sucesivamente en componentes o partes cada vez menores, hasta obtener sistemas de tamaño y complejidad tales que sí puedan ser abarcados, analizados y estudiados en su integridad.
Sólo para estos sistemas menores o desagregados así obtenidos se puede pensar en diseñar e implementar Sistemas de Información que los representen.

- SISTEMA DE REFERENCIA:

Los Sistemas de Referencia poseen las condiciones de ser:
- Cualitativamente aptos a los fines del estudio
- Poder ser abarcados mentalmente
- Poder ser representados mediante los recursos materiales disponibles

- SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI):

El Sistema de Información es un Sistema que representa a un Sistema de Referencia brindando la descripción de sus Variables, los Procesos que tienen lugar en el mismo, las Entradas y Salidas, los Datos que se intercambian, los Archivos y las Bases de Datos creados y accedidos, los Informes generados y la Documentación de soporte.
Es decir que debe representar a la realidad en forma completa e integrada con todos sus atributos: variables, datos, estados, transformaciones e interacciones.

Precisamente, dado un Sistema de Información (diseñado o a diseñar), se dice que el respectivo sistema menor o desagregado al que ese Sistema de Información representa es su Sistema de Referencia.

EL ENFOQUE DE SISTEMAS

El Objetivo de la Carrera es el de aprender a Diseñar Sistemas de Información.
Para diseñar un Sistema de Información que reproduzca el comportamiento de un Sistema Real es necesario representar su funcionamiento por medio de un Modelo.
En este concepto se basa el Principio del Enfoque de Sistemas que plantea un Procedimiento multidisciplinario orientado al Desarrollo de Sistemas de Información utilizando Técnicas Cuantitativas, Lógicas y de Gestión para dar solución a los problemas que el Ambiente plantea al Sistema en estudio, evaluando además un conjunto de alternativas factibles
Etapas del Procedimiento:

1. Determinar la Esencia del Problema y los Objetivos del Sistema a desarrollar para solucionarlo, independientemente de las técnicas y la tecnología aplicar.
2. Comenzar con el Análisis del Sistema hecho a partir de un Enfoque Totalista determinado por sus Objetivos.
3. A partir de ese primer nivel de resolución en el cual el Sistema se ve como una gran "Caja Negra" se deberá avanzar en sucesivos niveles de resolución a un mayor grado de detalle definiendo los Subobjetivos que permitirán definir los Subsistemas componentes y las interacciones entre Elementos (Modelo Lógico o Conceptual)
4. Elaborar un Modelo Matemático que exprese y cuantifique las relaciones establecidas en el Modelo Lógico y expresar ese Modelo Matemático en un Modelo Computacional utilizando un Lenguaje de Programación adecuado (Modelo Matemático y Computacional)
5. Analizar el conjunto de soluciones que son técnica y económicamente factibles para dar solución al problema.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

Sistema de información se puede definir técnicamente como: un conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, almacena y distribuye información para apoyar a la toma de decisiones y el control en una organización.

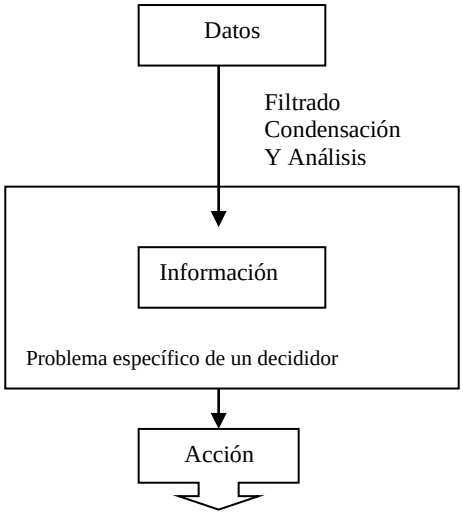
Sistema de Información es aquél cuyo objetivo es elaborar y brindar la totalidad de los datos necesarios para la correcta y completa representación de la realidad de su Sistema de Referencia.

Los Datos, son flujos, antes de ser organizados y acomodados de tal forma que las personas puedan entenderlos y usarlos. También suelen llamarse Datos a todos los elementos que procesa un Sistema de Información, de ahí que se llame Base de Datos a esa forma particular de almacenamiento de los mismos.

El término Información se refiere a datos a los que se les ha dado una forma que tiene sentido y es útil para los humanos.

En consecuencia, lo que constituye información para un individuo determinado en un momento determinado, para otro puede ser simplemente un dato. Incluso lo que constituye información para el primero en un momento determinado puede ser dato en otro momento distinto.
Ejemplo: La Radio transmite la noticia de un accidente que no permite circular por la autopista a Santa Fe a la altura de Coronda. Para una persona que está trabajando en una oficina en Rosario esa noticia es un dato, pero para alguien que va manejando su auto rumbo a Santa Fe es información.

Esquema de la transformación de los Datos.



Los Datos después de haber sido filtrados y analizados, todavía son hechos no estructurados, no evaluados y de por sí solos con escaso o nulo significado. Sólo cuando se aplican a un problema específico, en un momento determinado y para una persona determinada (es decir son evaluados) recién pasan a convertirse en Información.

FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La función primordial de la información consiste en aumentar el conocimiento del usuario, o en reducir su incertidumbre.
Podemos definir distintas funciones de la información:

1) Proporcionar a quien toma decisión una base de probabilidades para la elección, reduciendo la

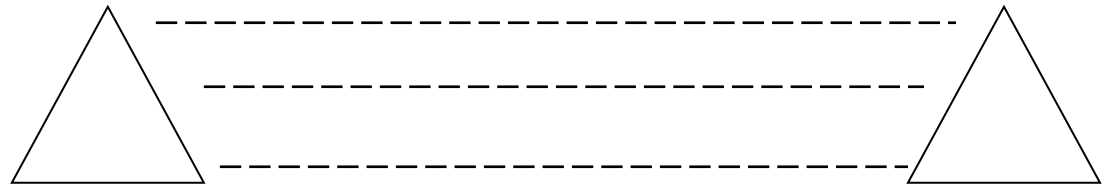
gama de alternativas y la incertidumbre para una decisión inteligente.

2) Proporcionar una serie de standares de reglas de evaluación y de reglas de decisión para la determinación y la comunicación de advertencias y retroalimentación para fines de control.

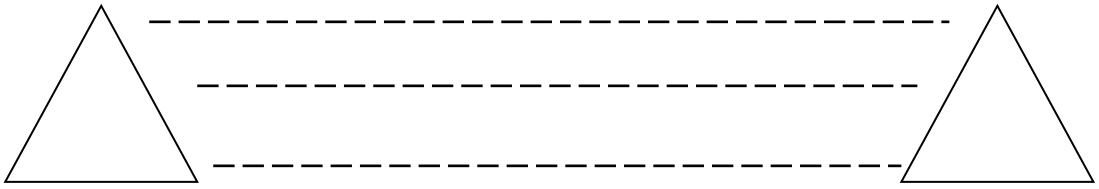
Cierta información puede surgir de la observación personal; otra puede provenir de las conversaciones sostenidas con otras personas o de las juntas de comité, otra puede originarse en agentes externos como periódicos u otros medios noticiosos, o en los informes de gobiernos; y otra puede venir del propio sistema de información.

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

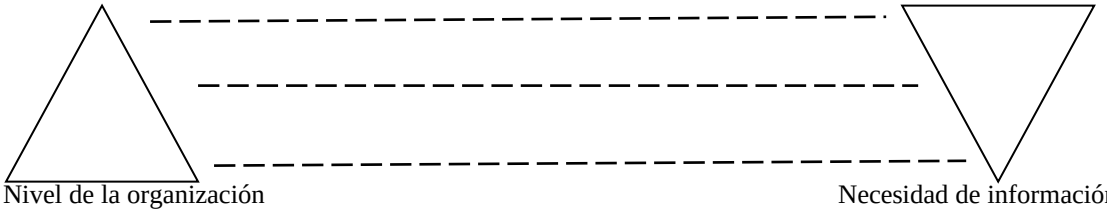
La información debe ser **adecuada** en cuanto a su estructuración y selectividad. No debe ser abundante en demasía ni tampoco escasa. Los niveles inferiores de una organización generan mayor cantidad de información que los niveles superiores.



También es un hecho que la información para niveles superiores de la organización debe ser **sintética**, es decir, información de síntesis a nivel de resultados o resúmenes. A medida que bajamos de nivel dentro de la organización, la información debe ser más detallada.



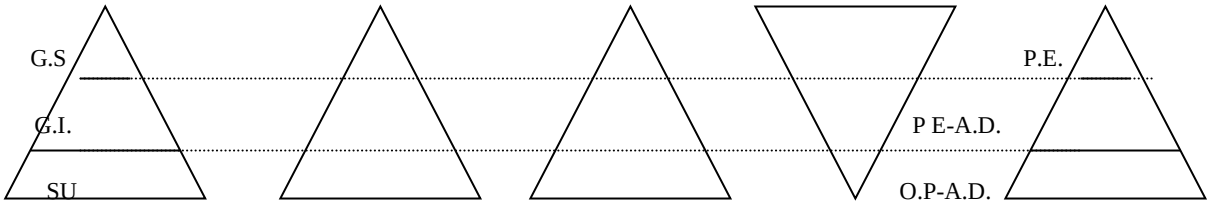
En cuanto a la **necesidad de la información**, los niveles superiores, por la importancia de sus decisiones, tienen mayor necesidad de ella que los niveles inferiores, ya que éstos tienen escasa necesidad de contar con información fuera de su propio trabajo.



En síntesis, cada nivel requiere información adecuada al mismo.

El atributo esencial de la información es el de **Utilidad**, para ser útil debe ser:
- **Clara:** Debe ser de fácil comprensión al nivel de usuario al que va dirigida.
- **Veraz:** Debe responder con adecuado grado de justeza a la realidad que representa.
- **Objetiva**: No influenciada por criterios personales del analista.

- **Ilustrativa**. Que resulte fácilmente aprehensible por el que lo recibe.
- **Oportuna**: Disponible en el momento en que se la necesita.
- **Racional**: Ordenada y bien estructurada (diseños de salidas amigables)
- **Selectiva**: Dirigida sólo a quienes les corresponde recibirla.
- **Adecuada**: En cuanto a su estructuración y selectividad. No debe ser abundante en demasía ni tampoco escasa.



Nivel de la Organización	Cantidad de Información generada	Nivel de detalle de la Información	Necesidad de Información	Clase de Sistema de Información
G.S.> Gcia Superior G.I > Gcia Intermedia SU >Área Supervisión y subordinación				P.E.>Sist. de Planea-miento Estratégico A.D.>Sist. de Ayuda a las Decisiones O.P>Sist. Operacionales

LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN

La información constituye uno de los recursos fundamentales con que cuenta la Organización para el logro de sus objetivos.
Como todo recurso, posee un valor cuya magnitud, puede estar dada económicamente ya sea por su valor de cambio o su valor de uso, para el caso específico de la información primará este último.
También como todo recurso, por el hecho de tener valor, la información tendrá asociado indefectiblemente un costo.

o Valor de la información

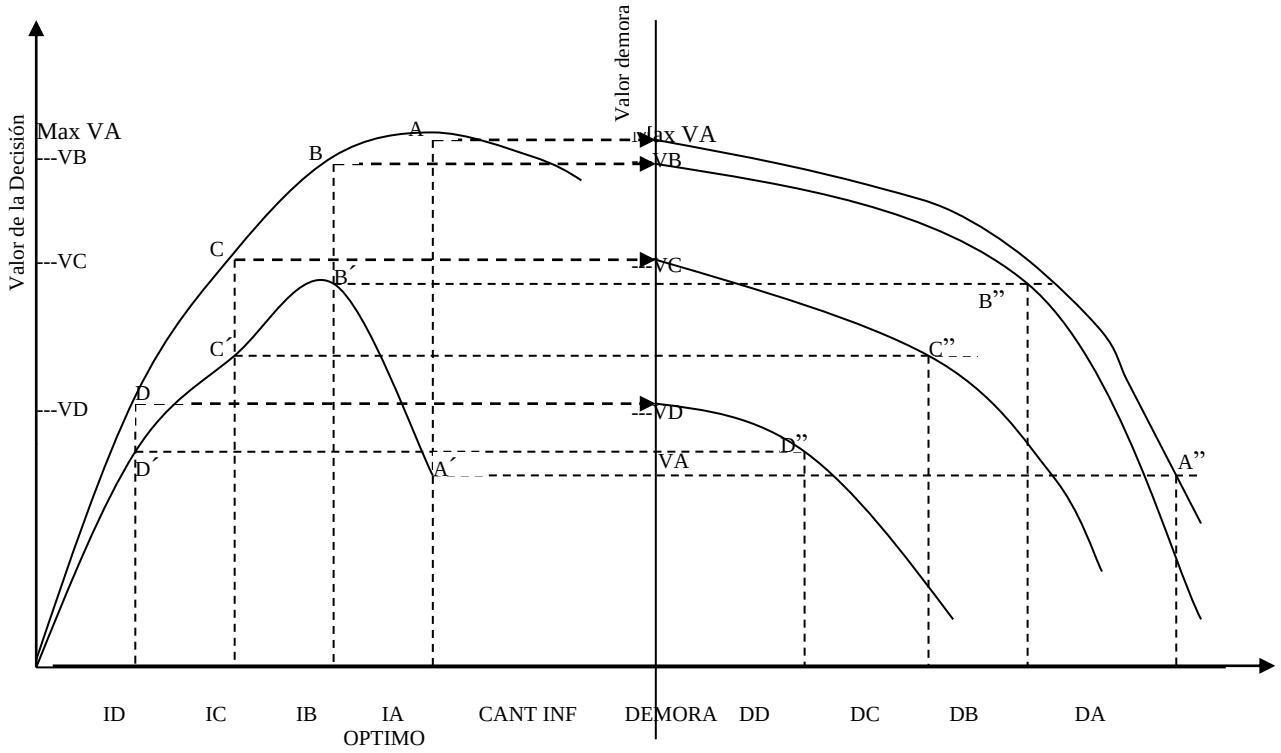
Podríamos decir que expresa los beneficios que la Organización obtendrá al contar con, y aplicar, dicha información.

Algunas de las particularidades que inciden en el valor de a información son las siguientes:
- **Tiempo de Respuesta**: es la demora que se verifica entre el momento en que ocurre un acontecimiento que activa el Sistema y el momento en que la información requerida se encuentra incorporada en la Base de datos y en informes generados para el destinatario de la información.
- **Frecuencia**: cantidad de veces que un suceso se produce por unidad de tiempo. La frecuencia de una información tiene incidencia en su valor. Debe tener relación con la real necesidad de esos períodos, por razones de costo-beneficio.
- **Selectividad de la salida**: La información debe ser seleccionada en función del nivel y especificidad de necesidades del usuario a quien va dirigida. Esta característica implica que el usuario no debe verse obligado a recorrer datos para encontrar la información que necesita.
- **Determinística**: Información que se conoce con certeza - Decisiones Programables
- **Probabilística**: Información que tiene una determinada probabilidad de ocurrencia. No hay certeza sino incertidumbre y desconocimiento. Ejemplo: Datos estadísticos
- **Redundancia**: es el exceso de información transmitida por unidad de datos utilizado como elemento para la seguridad de los datos: controles de auditoria, dígitos de verificación, doble lectura.
- **Modo de comunicar la Información:** Informes, listados, Gráficos, Imágenes, Sonidos, Animación.

- **Costo de la información**

Es el valor de los recursos afectados, es decir, entregados, insumidos o comprometidos, para obtenerla.

La curva definida por los puntos A, B, C y D de la gráfica de la izquierda, muestra que cuanta mayor sea la cantidad de información, mayor será el valor de la información y por ende el valor de las decisiones que podemos tomar con ella. Sin embargo, ese razonamiento es válido en tanto y en cuanto esté contemplando el tiempo que se tarde en obtener cada cantidad de información. Resulta evidente que para la cantidad de información IA, el valor máximo ya se obtiene si la demora es nula, hecho éste que resulta claro si observamos la gráfica de la derecha.
Si el tiempo de demora aumenta, para esa misma cantidad de información el valor de las decisiones va disminuyendo, de tal forma que podemos decir que una gran cantidad de información que tarda mucho tiempo en ser recolectada da como resultado decisiones de menor valor y equivalentes a las que se tomarían con un volumen menor recolectado en menos tiempo.
De la construcción de este par de gráficas surge una curva resultante definida por los puntos A", B", C", y D" que nos permite obtener un punto en que la cantidad de información y la demora en que se incurre en su obtención son óptimas y dan consecuentemente un valor máximo referido a las decisiones que permitan ser tomadas. Ese punto es B" y a él le corresponden los valores I * B y D * B.



Análisis de la relación entre el valor de la decisión, la cantidad de información y el tiempo de demora.

La información ofrece el fenómeno del valor marginal decreciente, más allá de un cierto punto, los aumentos en la cantidad de información disminuyen los beneficios netos.

Sistemas de información: Como conclusión y buscando una expresión más específica podemos adoptar esta definición: Es un conjunto de recursos (humanos y materiales) a través de los cuales se recolectan, almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el fin de lograr una gestión eficiente de las operaciones de una organización.
Gestión eficiente incluye planeamiento, toma de decisiones, control, informes, etc. para lo cual es necesario que el sistema de información provee información correcta, en el momento preciso, a la persona indicada, en el lugar apropiado y a un costo adecuado.

Nuestra interpretación de lo que se denomina sistema de información implica que tendremos un sistema de esta naturaleza sin importar si se utiliza una computadora o no. En consecuencia, nosotros consideramos importante definir primero las necesidades de información y solo a partir de ellas evaluar qué datos usar para su representación y procesamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Carmona, D. H. (2011). Teoría General de Sistemas: un enfoque hacia la ingeniería de sistemas 2Ed. Lulu.
- Arnold, M. (1989). Teoria de sistemas, nuevos paradigmas: Enfoque de Niklas Luhmann Théorie des systèmes, nouveaux paradigmes: Mise au point de Niklas. Luhmann. *Revista Paraguaya de Sociología*, *26*(75), 51-72.
- Von Bertalanffy, L. (1976). Teoría general de los sistemas. *México: Editorial Fondo de Cultura Económica*, *336*.
- Kendall, K. E. y E. Kendall, J. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6a. ed.). México, D.F, Mexico: Pearson Educación. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/utnfrro/titulos/37855.